



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DISEÑO DIGITAL MODERNO

DR. OSCAR FRANCISCO FUENTES CASARRUBIAS

GRUPO 5

EQUIPO 3

PROYECTO 4

CARPIZO GARDUÑO ANDRÉS
MATA RAMÍREZ XIMENA
SOLÍS FUENTES JOSÉ ENRIQUE

Fecha de entrega: - de octubre de 2026

PROYECTO 3: MUXES AND DECODERS

Objetivo:

El alumno entenderá el concepto de sensores de radio-frecuencia y aprenderá a utilizar el transmisor y el receptor de radiofrecuencia como entradas a un sistema digital.

Materiales:

Para el transmisor:

- Un módulo transmisor de RF a 433 MHz.
- Un circuito integrado encoder HT12E.
- Cuatri push botton.
- Una resistencia de 1 [M] a $1/4$ de [W].
- Una antena de 30 cm.
- Una batería de 9 [V].

Para el receptor:

- Un módulo receptor de RF a 433 MHz.
- Un circuito integrado decoder HT12D.
- Una antena de 30 [cm].
- Una batería de 5 [V].
- Una resistencia de 220 [Ω] a $1/4$ de [W].
- Una resistencia de 47 [$k\Omega$] a $1/4$ de [W].
- Cuatro leds.

Introducción:

En el ámbito del diseño digital, la comunicación inalámbrica representa una herramienta fundamental para la interacción de sistemas a distancia. El presente proyecto tiene como objetivo principal comprender y aplicar el concepto de sensores de radiofrecuencia (RF). Mediante el uso de un módulo transmisor y un receptor que operan a 433 [MHz], junto con circuitos integrados codificadores y decodificadores (HT12E y HT12D), se implementará un sistema capaz de enviar y recibir señales digitalizadas. Para lograr esto, se emplea la técnica de Modulación por Desplazamiento de Amplitud (ASK), la cual permite representar datos digitales mediante variaciones en la amplitud de la onda portadora. Este tipo de modulación funciona encendiendo y apagando la portadora, donde su presencia indica un "1" lógico y su ausencia un "0", logrando así establecer una transmisión que servirá como entrada para un sistema digital.

Desarrollo:

- **Polarización de la protoboard y de los circuitos integrados:**

  Para el circuito transmisor, la etapa de polarización requiere una fuente de alimentación mediante una batería de 9 [V]. El circuito integrado codificador (HT12E) se polariza conectando su terminal V_{CC} a la fuente positiva y su terminal de GND a tierra. Se utiliza una resistencia de 1 [$M\Omega$] conectada entre los pines 15 y 16, y se habilitan las entradas de datos a través de push buttons conectados hacia tierra.

  Por otro lado, la polarización del circuito receptor opera con una batería de 5[V]. El circuito integrado decodificador se energiza conectando el pin V_{CC} a los 5 [V] y el pin de GND a tierra. En este módulo se emplea una resistencia de 47 [$k\Omega$] conectada entre los pines 15 y 16 para el oscilador. Finalmente, las salidas de datos del decodificador se conectan a un arreglo de cuatro LEDs, los cuales se encienden al recibir la señal correspondiente, permitiendo visualizar de manera física los estados lógicos procesados.

- **Tabla de verdad del sistema:**

B3	B2	B1	B0	AD3	AD2	AD1	AD0	D11	D10	D9	D8	L4	L3	L2	L1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

- **Funciones booleanas:**

  $L1 = B0$

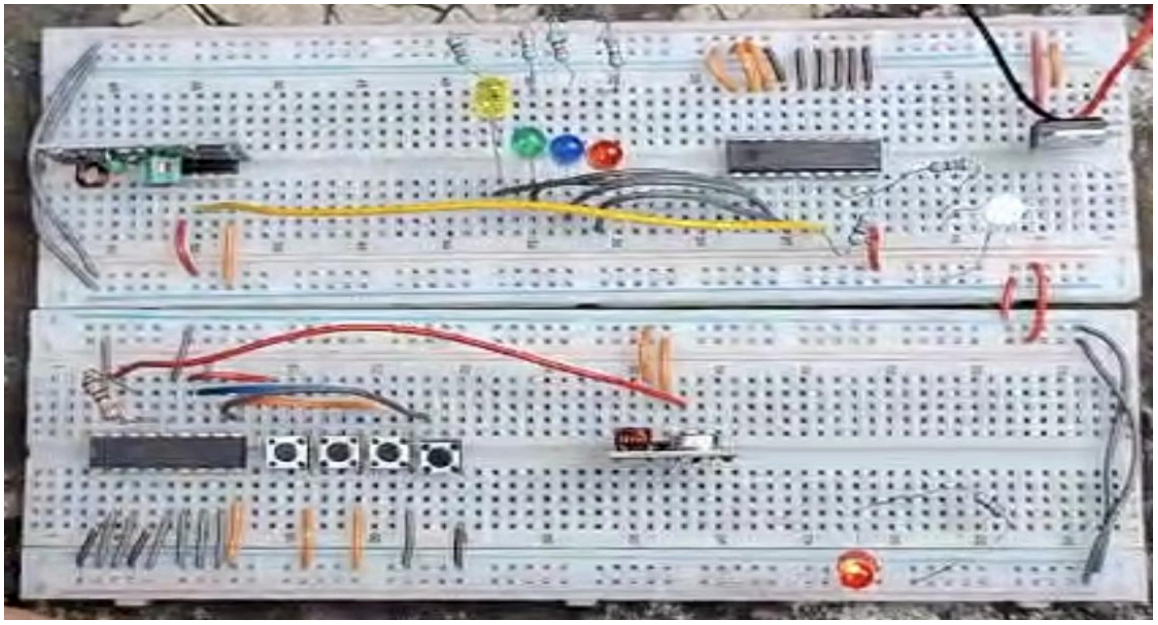
  $L2 = B1$

  $L3 = B2$

  $L4 = B3$

- **Simulación:**

- **Experimental:**



Conclusión:

El desarrollo de este proyecto demuestra cómo se pueden integrar sensores y módulos de radiofrecuencia como entradas a un sistema digital. Al configurar correctamente los módulos transmisores y decodificar señales binarias de forma exitosa y sin cables. Este proyecto no sólo consolida los conceptos teóricos de transmisión de datos y polarización de circuitos integrados, sino que también te brinda bases prácticas muy útiles para futuros diseños de arquitectura de computadoras, sistemas embebidos o proyectos de automatización.